

# 阶段性工作总结

自动化幼兔喂奶与清洗控制系统 | 电控与嵌入式控制部分

**负责方向：**单片机控制、双电机驱动、传感检测与系统调试

**控制核心：**STM32F407VET6

**当前阶段：**硬件资料分析、开发环境搭建、板卡烧录验证及控制方案确定

**总结日期：**2026 年 7 月 7 日

**阶段结论：**目前已完成电控方案梳理、双路 FOC 控制板资料分析、开发与烧录环境搭建、ST-Link 连接及原始固件写入验证，并初步确定“低速下降—电流突增判断接触—回抬 10 mm—位置保持—执行喂奶”的控制路线。

## 一、项目概况与个人职责

本项目拟设计一套基于单片机的自动化幼兔喂奶与清洗控制系统，通过电机、泵、电磁阀、编码器及相关传感器，实现工位移动、喂奶平台下压提示、自动供奶、残奶回吸、管路清洗和废液排放等功能。

我目前主要负责电控与嵌入式控制部分，工作范围包括控制板与电机资料分析、开发环境搭建、程序烧录与通信验证、控制流程设计，以及后续电机、传感器、泵和电磁阀的协调控制。

## 二、目前已完成的主要任务

### 1. 系统电控方案梳理

对项目总体功能进行了重新整理，明确控制核心为 STM32F407VET6，所有阀门均采用电磁阀控制。系统电控对象包括双电机机构、接触检测、限位保护、奶泵、清水与清洁剂管路以及废液排放。

已形成《自动化幼兔喂奶与清洗系统电控设计》思维导图，对控制核心、水平移动、下压机构、供奶回吸、清洗流程、电源与驱动关系进行了结构化整理。

## 2. 双路 FOC 控制板与电机资料分析

阅读了双路 FOC 控制板的 README、源程序和板卡接口说明，确认该板以 STM32F407 为核心，可同时驱动两路无刷电机，并提供电流采样、速度环、位置环和编码器反馈功能。原程序支持 AS5600 与 AS5047 两类磁编码器。

确认原程序的串口控制方式包括开环、电流环、速度环和位置环；同时认识到该程序本质上是双电机 FOC 实验程序，不能直接等同于幼兔喂奶系统的完整控制程序，后续需要在其底层电机控制基础上加入项目专用状态机。

## 3. 开发环境与工具链搭建

完成 Keil MDK、STM32F4 器件包、相关编译组件以及 STM32CubeProgrammer 的安装与配置。对原工程进行编译测试，确认原工程依赖 ARM Compiler 5 授权；切换编译器后又受到免费版代码体积限制，因此当前阶段采用现成固件直接烧录的方式完成板卡验证。

完成 CH340 串口、STM32 Bootloader 及 ST-Link 驱动识别过程，最终使用 ST-Link 通过 SWD 接口稳定连接 STM32F407 目标芯片。

## 4. 程序烧录与板卡验证

先完成最小串口自检程序测试，确认 STM32 主控、程序下载和 USB1 串口通信链路能够正常工作。之后通过 STM32CubeProgrammer 执行芯片擦除，并将资料包中的原始 F407FOCTest4.bin 固件写入 0x08000000 地址。

烧录完成后读取 Flash 首部数据，并与原始固件对应字节进行比对，结果一致，说明原始 FOC 固件已成功写入，板卡烧录链路已经打通。

## 5. 开机动画循环问题分析

原始固件运行后，显示屏持续重复播放开机动画。通过检查 main.c 与 AS5600.c，确认正常程序应只播放一次开机动画并进入主界面；当前循环现象属于程序在编码器初始化阶段反复复位。

具体原因是原程序默认两路电机均使用 AS5600 编码器，当 I2C 读取失败时，程序会显示错误信息并调用系统复位。因此，该现象不是主控损坏或烧录失败，而是编码器未连接、编码器类型不匹配或 I2C 通信异常造成的。

6. 当前动作需求与控制路线确定

目前已明确下压动作的目标：两个电机驱动机构低速下降，在接触到目标后停止继续下压，随后回抬约 10 mm，并稳定保持该位置，为后续喂奶过程提供合适间距。

接触判断拟优先利用 FOC 板现有电流采样功能。当机构接触目标后，电机负载与 q 轴电流会明显上升；程序对电流信号进行滤波，并要求其连续超过阈值一定时间后，才判定为有效接触，以减少启动冲击、导轨摩擦和机械卡顿造成的误判。

三、阶段任务完成情况

| 任务模块 | 当前状态    | 阶段结果                                              |
|------|---------|---------------------------------------------------|
| 需求梳理 | 已完成初步方案 | 明确 STM32F407VET6、双电机、电流触碰检测、回抬 10 mm 与位置保持需求      |
| 资料整理 | 已完成     | 完成电控思维导图，并梳理电机、泵、电磁阀和传感器的控制关系                     |
| 开发环境 | 基本完成    | Keil、器件包、CubeProgrammer 及 ST-Link 驱动已安装，编译许可限制已识别 |
| 板卡烧录 | 已完成     | 通过 ST-Link 成功写入原始 FOC 固件，并完成 Flash 数据比对验证         |
| 故障分析 | 已完成初步定位 | 开机动画循环定位为编码器通信失败后程序主动复位                           |
| 应用程序 | 待设计实现   | 需在现有 FOC 底层上增加双电机同步、接触检测、回抬与保持状态机                 |

## 四、拟采用的控制逻辑

**动作流程：**系统初始化 → 编码器与限位检测 → 双电机低速下降 → 电流连续超阈值 → 停止下降 → 根据编码器回抬 10 mm → 位置闭环保持 → 执行喂奶 → 完成后回到初始位置。

程序建议采用状态机组织，主要状态包括 INIT（初始化）、HOME（回零）、IDLE（等待）、DOWN（下降）、CONTACT（接触确认）、LIFT\_10MM（回抬 10 mm）、HOLD（位置保持）和 FAULT（故障保护）。

下降阶段使用低速速度环或连续更新的位置目标；检测到有效接触后，两路电机同时停止下行，并按照丝杆导程、传动比和编码器计数值换算 10 mm 回抬距离。回抬完成后切换至位置环保持，避免机构因重力或外力再次下沉。

为提高安全性，电流检测不能作为唯一保护条件。后续应增加上限位，建议同时保留下限位或最大下降行程、动作超时、编码器失联、双电机位置差过大和过流保护。

## 五、当前存在的问题

- 两台电机的具体型号、额定电压、电流、极对数及尾部编码器型号仍需最终确认。
- 需要确认两台电机是共同驱动同一升降平台，还是分别承担水平移动和升降动作。
- 回抬 10 mm 必须结合丝杆导程、减速比和编码器分辨率进行准确换算。
- 接触电流阈值需要在空载、正常摩擦、实际接触等条件下实验标定，并增加滤波、持续时间及迟滞。
- 原 FOC 工程存在 Keil 编译许可和体积限制，后续需要确定合法可持续的编译工具链。
- 泵、电磁阀和清洗管路尚未进入实际接线与联调阶段，后续应通过 MOS 管或继电器驱动模块与 STM32 控制信号连接。

## 六、下一阶段工作计划

1. 确认电机型号、三相线定义、编码器型号和接口电压，正确配置 AS5600 或 AS5047。
2. 先进行单电机低速、速度环和位置环测试，再进行双电机同步测试，验证编码器方向与零位。
3. 建立空载电流基线，记录下降、启动、机械摩擦和接触过程中的电流曲线，确定触碰阈值。

4. 实现下降、接触确认、回抬 10 mm 和位置保持状态机，并加入超时、限位、过流和编码器失联保护。
5. 完成双电机同步控制，监控两侧位置差；超过允许误差时立即停止并进入故障状态。
6. 在电机控制稳定后，逐步接入奶泵、电磁阀、残奶回吸和清洗管路，完成整机流程联调。

## 七、阶段性总结

现阶段工作重点已从“识别板卡和搭建开发环境”推进到“确定项目专用控制方案”。目前已经证明 STM32 主控、串口、ST-Link 和固件烧录链路可用，也已掌握原 FOC 程序的基本结构、编码器依赖及故障复位逻辑。

下一阶段的核心任务是围绕真实机械机构完成电机和编码器验证，并在现有 FOC 底层基础上实现双电机下压、基于电流的接触检测、回抬 10 mm 和位置保持。完成该部分后，才能进一步接入喂奶、回吸和清洗执行部件。